

Laboration 1

Ekaterina Kershinskaia, Andrew Michael Thomas Dean

2026-10-01

Sammanfattning

I denna laboration undersöker vi sannolikheten att få olika antal rätt i Keno 11. Vi använder en hypergeometrisk fördelning för att beräkna sannolikheterna för de olika utfallen och presenterar resultaten i en form av en tabell och ett stapeldiagram. Vi beräknar även sannolikheten att vinna och jämför den med den vinstsannolikhet som anges av Svenska Spel. Resultaten visar att det mest sannolika utfallet är att få 3 rätt och att det är relativt ovanligt att vinna.

Uppgift 1

Räkna ut sannolikheten att få 0, 1, . . . , 11 rätt på Keno 11.

Uppgift 1.1

Sannolikheten att få k rätt i Keno 11 följer hypergeometrisk fördelning. Sannolikhetfunktionen ges av:

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

där N - den totala antalet element i mängden, K - antalet element som räknas som "lyckade", n - antalet drag, k - antalet element som räknas som "mysslyckade" (i Keno 11 är $N = 70$, $K = 11$ och $n = 20$). Detta kan förklaras på följande sätt: för att få k rätt behöver man välja k av de K "lyckade" elementen och sedan välja resterande $n - k$ element bland de $N - K$ "misslyckade" elementen. Detta ger antalet gynnsamma fall. Totalt finns det $\binom{N}{n}$ olika möjliga sätt att välja n element. Sannolikheten att få exakt k rätt fås genom att dividera antalet gynnsamma utfall med det totala antalet möjliga utfall.

Uppgift 1.2

Vi beräknar sannolikheten för varje möjligt k , det vill säga från 0 till 11 rätt, med hjälp av formeln ovan. Resultaten visas i Tabell 1.

```
K <- 11 # Keno 11
N <- 70
n <- 20
p <- rep(0, K + 1) # vektor av 11+1=12 nollor
for (k in 0:K) {
  # p[k+1] är sannolikheten att få k rätt i Keno 11
  p[k+1] <- choose(K, k) * choose(N - K, n - k) / choose(N, n)
```

```

}

df <- data.frame(k = 0:K, p = p)
names(df) <- c("Antal rätt ($k$)", "Sannolikhet")
knitr::kable(df,
  digits = 3,
  caption = "Sannolikheten att få $k$ rätt på Keno 11")

```

Tabell 1: Sannolikheten att få k rätt på Keno 11

Antal rätt (k)	Sannolikhet
0	0.017
1	0.095
2	0.220
3	0.283
4	0.224
5	0.114
6	0.038
7	0.008
8	0.001
9	0.000
10	0.000
11	0.000

I Tabell 1 ser vi att det vanligaste utfallet är att få 3 rätt, vilket har en sannolikhet på ungefär 0,283. Sannolikheten att få antal rätt nära 3 är också relativt hög, medan sannolikheten för många rätt minskar, t. ex. sannolikheten att få 9 eller fler är nära 0.

Uppgift 1.3

Vi kontrollerar att summan av sannolikheterna blir 1.

```
abs(sum(p) - 1) < 10-8 # Bör vara TRUE om sannolikheterna summerar till 1.
```

```
## [1] TRUE
```

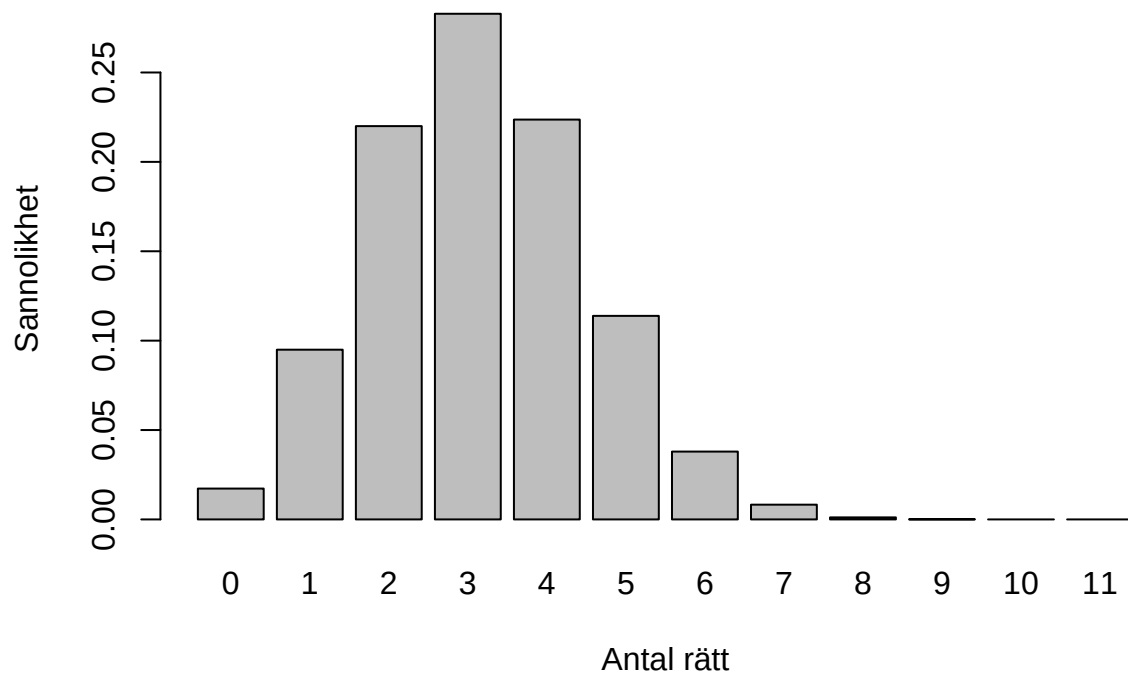
Uppgift 2

I Figur 1 ser vi att $k = 3$ är det mest sannolika utfallet i Keno 11. Övriga utfall som är nära 3 är också ganska sannolika, men de utfall som ligger längre bort från 3 är väldigt osannolika. Särskilt väsentligt är att det är väldigt sannolikt att man får färre än 5 rätt, dvs. att man vinner ingenting, och att det är alltså ovanligt att vinna. Det kan ses genom att titta på den kumulativa arean av diagrammet upp till och med $k = 4$.

```

names(p) <- 0:K
barplot(p, xlab = "Antal rätt", ylab = "Sannolikhet")

```



Figur 1: Stapeldiagram över sannolikheten att få olika antal rätt på Keno 11.

Uppgift 3

Man kan observera att den vinstsannolikhet vi fick stämmer överens med den som anges av Svenska Spel.

```
vinstsannolikhet <- sum(p[6:(K+1)]) # I Keno 11 behövs minst 5 rätt för att vinna.
paste0("Vinstsannolikheten enligt Svenska Spel är ", round(1 / 6.2, 3))
```

```
## [1] "Vinstsannolikheten enligt Svenska Spel är 0.161"
```

```
paste0("Vår vinstsannolikhet är ", round(vinstsannolikhet, 3))
```

```
## [1] "Vår vinstsannolikhet är 0.161"
```